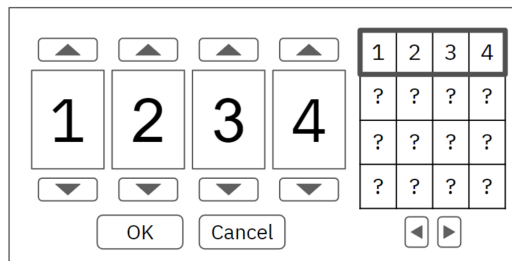


ห้องล๊อค

2.75 seconds, 16 megabytes

หลังจากที่เกรซช่วยบ้านเมืองเสร็จ พระราชาทูลว่าประชาชนจะชื่นชมผู้กล้าคนใหม่มากกว่า จึงได้ใส่ร้ายเกรซและจับขังคุก คุณต้องช่วยเกรซหนีออกจากคุก

คุณนี้มีทางเข้าออกทางเดียวคือประตูที่ล๊อคอยู่ซึ่งมีแม่กุญแจดิจิทัลมีจำนวน N รหัส แต่ละตัวมีตัวเลขไม่เกิน 10 หลักเท่ากันโดยแต่ละหลักสามารถหมุนได้ตั้งแต่ 0-9 การหมุนแต่ละครั้งสามารถหมุนขึ้นหรือลงได้ 1 ตำแหน่ง สามารถ หมุนวนได้ (เช่น จาก 9 ไป 0 หรือ 0 ไป 9 นับเป็น 1 ครั้ง) แต่ละหลักสามารถหมุนได้เป็นอิสระต่อกัน ในการปลดแม่กุญแจแต่ละตัวจะต้องใช้จำนวนครั้งในการกดปุ่มเพื่อหมุนตัวเลขแต่ละหลักเป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด นอกเหนือจากนี้แม่กุญแจดิจิทัลที่ว่ายังมีความสามารถพิเศษที่สามารถกดเลือกรหัสที่เคยแก้ไว้ก่อนหน้านี้ได้



รหัสผ่านที่สามารถไขออกจากคุกก็นี้คือรหัสผ่าน 5 หลักที่เกิดจากจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด ที่ไขแม่กุญแจดิจิทัลทุกตัวได้ โดยไม่นับการกดเลือกรหัสที่เคยแก้ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่แท้จริง

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรก รับจำนวนรหัสทั้งหมด N ตัวโดย $1 \leq N \leq 1000$

บรรทัดสอง รับรหัสเริ่มต้นและรหัสที่ต้องตั้งอีกเป็นจำนวน N ตัวซึ่งมีจำนวนหลักเท่ากัน

ข้อมูลนำออก (Output)

บรรทัดแรก แสดงรหัส 5 หลักที่เกิดจากจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่สามารถไขรหัสแม่กุญแจดิจิทัลทุกตัวได้โดยไม่นับการกดเลือกรหัสที่เคยแก้ไว้ก่อนหน้านี้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (Input/Output Examples)

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	00012
999 456 789 999	00020
2	00038
1234 5678 4321	
5	
0000 1111 8877 2468 5555 2154	

จำนวนชุดทดสอบ: 15 ชุด